



**TEC
SAN
PEDRO®**

PROYECTO ROCKET LAUCHER

TEC SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Equipo:

Sergio Garza Favela

Jesus Antonio Montoya Alvarado

Isai Esperanza Zavala

Luiggi vizcarra salazar

Docente:

Ruth Am Chavez Rodriguez

Área:

Fundamentos de ing en software

A. Situación actual

1. Necesidad

Existe la necesidad de permitir que personas con dispositivos móviles antiguos puedan utilizar aplicaciones nuevas que normalmente no son compatibles con su versión de Android o con las características de su dispositivo. Se busca aprovechar equipos que todavía funcionan correctamente, evitando que tengan que ser reemplazados únicamente por incompatibilidad de software.

2. Problema

Actualmente, algunas aplicaciones nuevas requieren versiones recientes de Android, mayores capacidades de procesamiento, memoria RAM o determinadas funciones que los dispositivos antiguos no poseen. Esto provoca que las aplicaciones no puedan instalarse, no funcionen correctamente o presenten problemas de compatibilidad.

Como consecuencia, los usuarios pueden verse obligados a cambiar de dispositivo, aunque su teléfono todavía sea funcional. Esto genera un gasto adicional y contribuye a que aumente la cantidad de dispositivos electrónicos que quedan en desuso.

3. Personas relacionadas

El problema afecta principalmente a personas que utilizan teléfonos o dispositivos Android antiguos y que desean acceder a aplicaciones actuales.

Los principales usuarios de la solución serían:

- Personas con dispositivos Android antiguos.
- Usuarios que no pueden instalar determinadas aplicaciones debido a incompatibilidad.
- Personas que desean prolongar la vida útil de sus dispositivos.
- Usuarios con acceso limitado a dispositivos modernos.

También serían importantes las personas encargadas de desarrollar, probar y mantener el sistema, ya que necesitarían conocer las diferentes versiones de Android y los requisitos de las aplicaciones que se desean ejecutar.

B. El cambio que proponemos

4. Objetivo

Buscamos mejorar la compatibilidad entre aplicaciones actuales y dispositivos Android antiguos, para que los usuarios puedan utilizar determinadas aplicaciones nuevas sin tener que reemplazar su dispositivo únicamente por problemas de compatibilidad.

El proyecto busca aprovechar mejor los dispositivos que todavía se encuentran en condiciones de funcionar y prolongar su vida útil mediante un sistema de emulación o compatibilidad.

5. Solución propuesta

Proponemos crear un sistema móvil capaz de emular o adaptar el entorno necesario para ejecutar aplicaciones nuevas en dispositivos antiguos.

La solución estaría pensada para distribuirse principalmente de dos maneras:

- Como una aplicación descargable desde Google Play Store, para los dispositivos que tengan acceso a la tienda y sean compatibles con la instalación del sistema.
- Mediante una memoria microSD, que contenga los archivos, recursos o componentes necesarios para instalar o utilizar el sistema en dispositivos donde la descarga directa no sea una opción conveniente.

La finalidad sería que el usuario pueda seleccionar o instalar aplicaciones compatibles con el sistema y ejecutarlas mediante el entorno de emulación.

6. Alcance inicial

Sí incluirá:

- Una primera versión funcional del sistema para dispositivos Android antiguos.
- Un mecanismo para intentar ejecutar aplicaciones que originalmente requieren versiones más recientes de Android.
- Interfaz sencilla para que el usuario pueda utilizar el sistema.
- Compatibilidad con un grupo limitado de dispositivos antiguos durante la etapa inicial.
- Distribución mediante una aplicación descargable.
- Una alternativa de distribución mediante memoria microSD.
- Pruebas con algunas aplicaciones específicas para comprobar el funcionamiento y la compatibilidad.

Por ahora no incluirá:

- Compatibilidad con todos los dispositivos Android existentes.
- Compatibilidad garantizada con todas las aplicaciones actuales.
- Soporte para sistemas operativos diferentes de Android.
- Emulación de hardware que el dispositivo físicamente no posee.
- Una versión definitiva compatible con cualquier dispositivo antiguo.
- Todas las funciones avanzadas que podrían incorporarse posteriormente.

C. Decisiones y preguntas para continuar

7. Tres funciones principales

1. **Ejecutar aplicaciones mediante un entorno de emulación:** permitir que determinadas aplicaciones nuevas puedan ejecutarse dentro del sistema aunque originalmente no sean compatibles con el dispositivo.
2. **Detectar compatibilidad del dispositivo:** analizar las características y versión de Android del dispositivo para determinar qué aplicaciones pueden intentar ejecutarse mediante el sistema.
3. **Instalar o cargar aplicaciones y recursos:** permitir al usuario instalar los componentes necesarios desde la aplicación o cargarlos mediante una memoria microSD.

8. Información faltante

Antes de decidir completamente cómo se desarrollará el proyecto, será necesario investigar:

- ¿Qué versiones antiguas de Android serán compatibles con la primera versión?
- ¿Qué requisitos mínimos de memoria RAM y almacenamiento necesitará el sistema?
- ¿Qué tipo de aplicaciones podrán ser emuladas?
- ¿Qué limitaciones existen al ejecutar aplicaciones diseñadas para versiones recientes de Android?
- ¿Cómo se distribuirán correctamente los archivos mediante microSD?
- ¿Qué aplicaciones se utilizarán para realizar las primeras pruebas?
- ¿Qué permisos necesitará el sistema para funcionar?
- ¿Qué dispositivos se utilizarán para probar el proyecto?
- ¿Qué rendimiento se puede obtener en dispositivos antiguos?
- ¿Qué aspectos de seguridad deben considerarse al instalar aplicaciones mediante fuentes externas?

9. Riesgos iniciales

Algunos riesgos que podrían dificultar el proyecto son:

- **Limitaciones de hardware:** algunos dispositivos antiguos pueden no contar con los recursos necesarios para ejecutar correctamente aplicaciones nuevas.
- **Compatibilidad:** no todas las aplicaciones pueden funcionar mediante emulación debido a sus requisitos específicos.
- **Rendimiento:** la emulación puede consumir recursos adicionales y provocar que las aplicaciones funcionen lentamente.
- **Tiempo de desarrollo:** crear un sistema compatible con diferentes versiones y dispositivos puede requerir bastante tiempo de pruebas.
- **Acceso a dispositivos:** será necesario contar con diferentes modelos de teléfonos antiguos para comprobar la compatibilidad.
- **Permisos y seguridad:** la instalación de aplicaciones o componentes mediante microSD puede requerir medidas adicionales de seguridad.
- **Limitaciones de Google Play Store:** la distribución mediante Play Store puede estar condicionada por los requisitos y políticas de la plataforma.
- **Almacenamiento:** algunos dispositivos antiguos pueden tener poco espacio disponible para instalar el sistema y las aplicaciones.

10. Área inicial del proyecto

☐ Web

☒ Móvil

☐ Datos IA

☐ Automatización

☐ Sistemas conectados

☐ Otra:

El área principal será Móvil, debido a que el proyecto está enfocado en dispositivos Android. Como área complementaria se considera la emulación y compatibilidad de software, ya que el propósito principal es permitir que aplicaciones nuevas puedan utilizarse en dispositivos antiguos.